

Arduino環境構築とコンパイル および書き込み方法

第3版

とりてん

<https://coconala.com/users/1063621>

Ver.1

Arduino IDEをインストール

画面の少し下の方にあるLegacy IDEを選択
2.X.Xが最新ではあるが、非対応のライブラリ
があったりする場合古い方を選びます。

<https://www.arduino.cc/en/software/>

インストーラーをダウンロードし、実行



For Professionals For Education For Makers

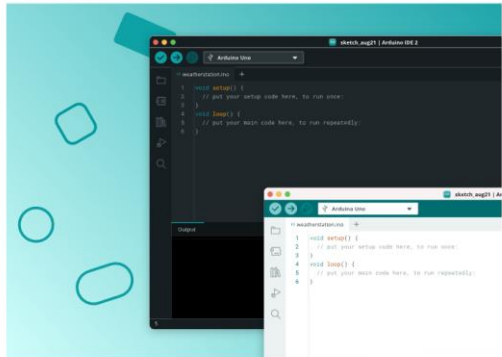
Products Community Documentation

SHOP



Cloud

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.6

[Release notes](#)

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit) [DOWNLOAD](#)

Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

[Legacy IDE \(1.8.19\)](#)
Download a legacy version of the Arduino IDE.

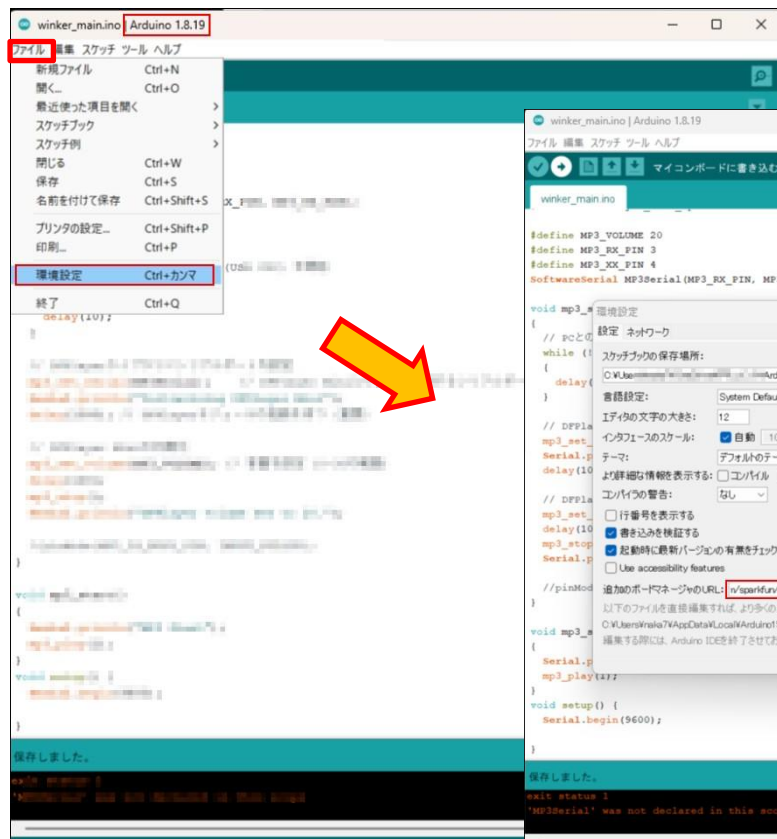


[Legacy IDE \(1.8.19\)](#)
Download a legacy version of the Arduino IDE.

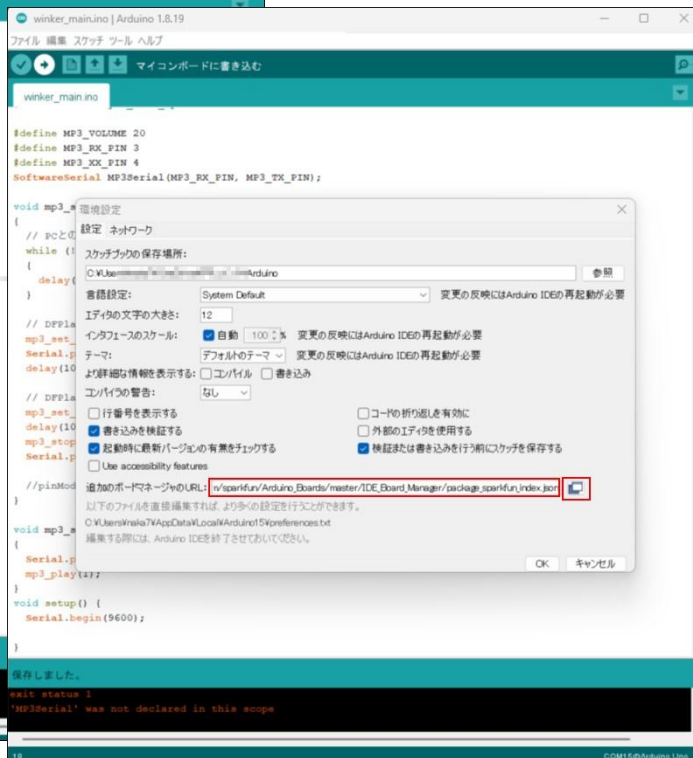
Windows Win 7 and newer [DOWNLOAD](#)

ボード情報をインストール

「.ino」のファイルを開くと
関連付けられたArduino IDEが開きます。

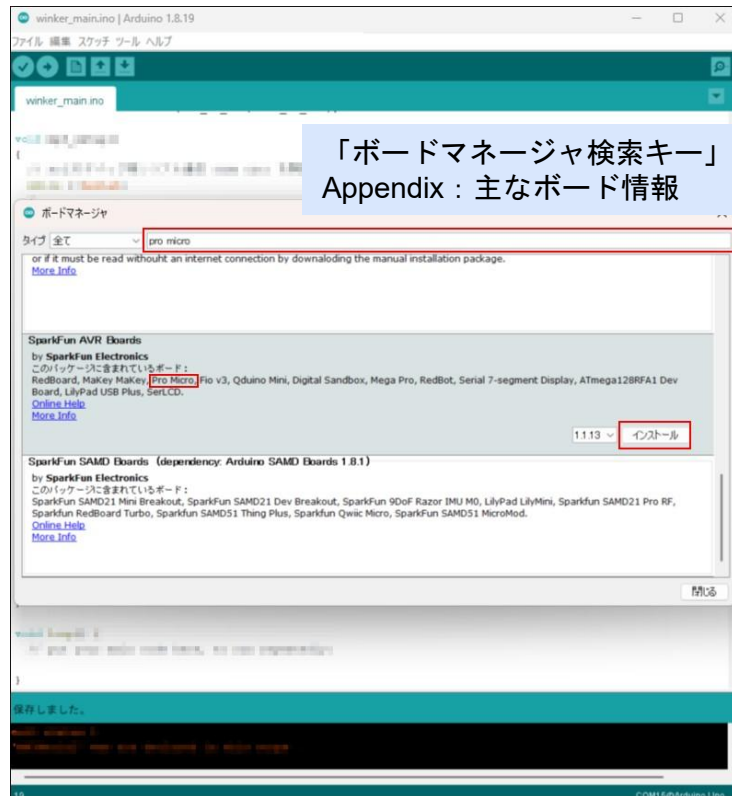


追加のボード情報が必要な場合のみ実施



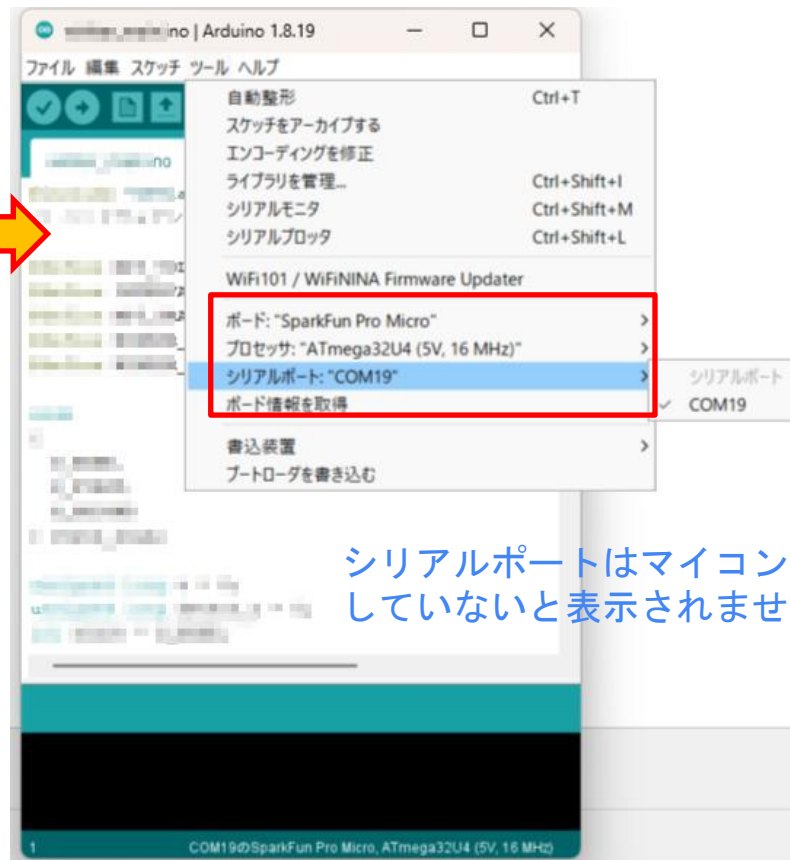
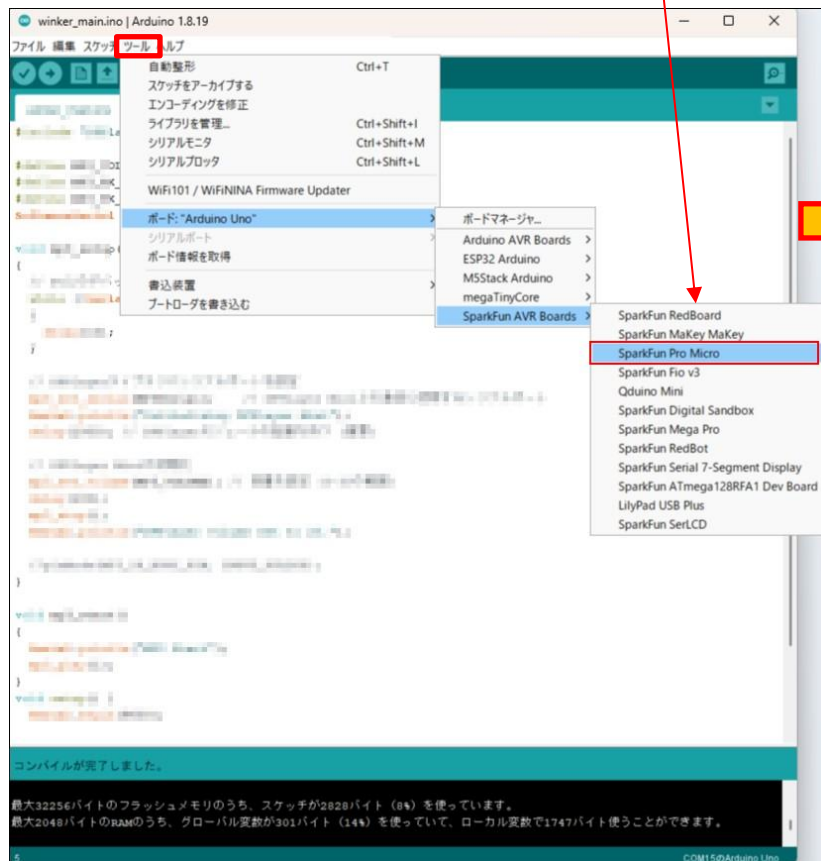
目的の「ボードマネージャURL」を追加
Appendix：主なボード情報

ボード情報をインストール



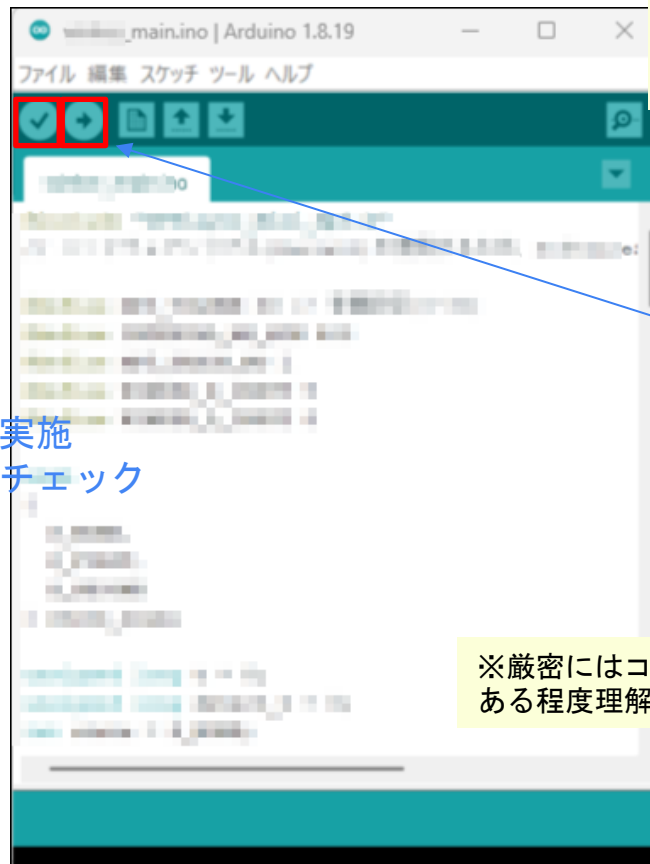
ボード設定

「ボード名」を選択
Appendix : 主なボード情報



シリアルポートはマイコンを接続
していないと表示されません

コンパイル（ビルド）チェックと書き込み



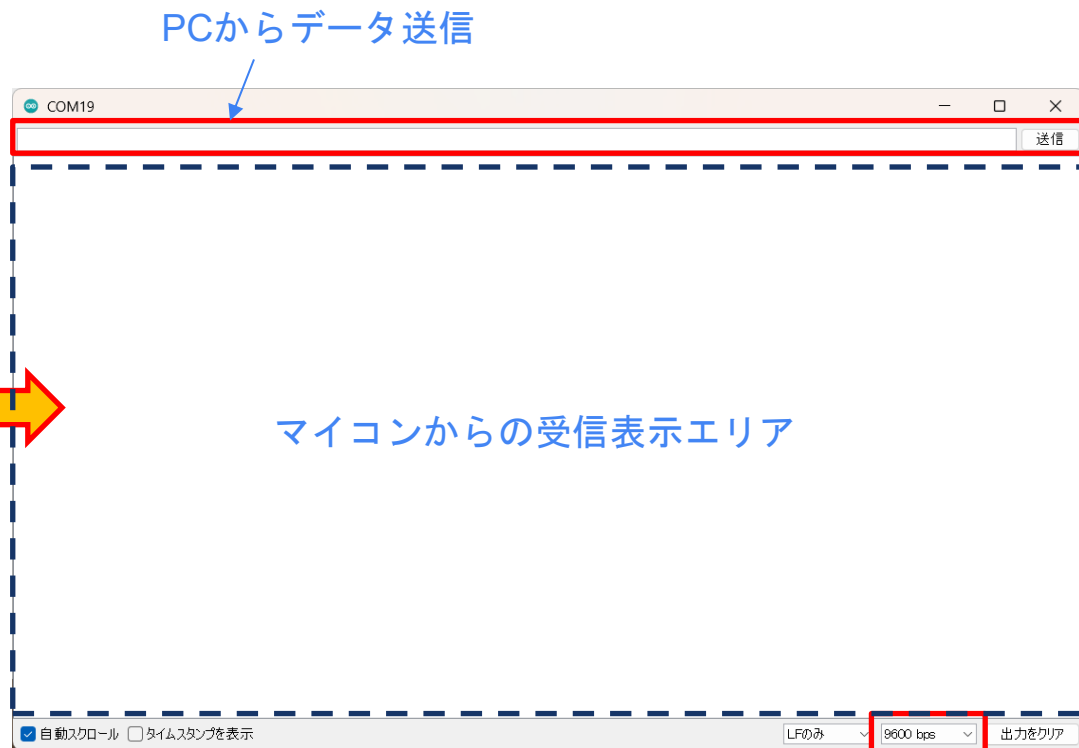
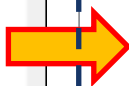
「.ino」のファイルを開くと
関連付けられたArduino IDEが開きます。

コンパイル（ビルド）のみ実施
ソースコードの文法エラーチェック

コンパイル（ビルド）と
マイコンへ書き込み

※厳密にはコンパイルとビルドは実施する内容が違うが、
ある程度理解できるまでは同じと思って問題ない

シリアルモニタを使う



マイコンからの受信表示エリア

通信速度を選択
ソースコードによって異なります

Ver.2

Arduino IDEをインストール

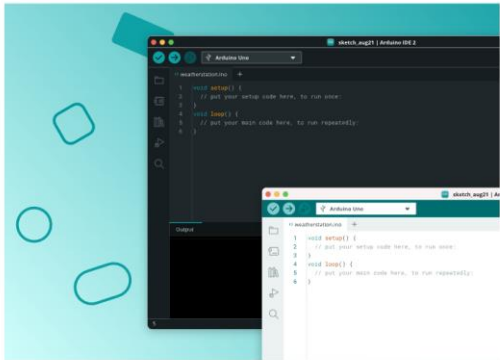
画面の少し下の方にあるLegacy IDEを選択
2.X.Xが最新ではあるが、非対応のライブラリ
があったりするので古い方を選びます。

<https://www.arduino.cc/en/software/>

インストーラーをダウンロードし、実行

For ProfessionalsFor EducationFor MakersProductsCommunityDocumentationSHOPCloud

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



**Arduino IDE 2.3.6**
[Release notes](#)

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Windows Win 10 or newer (64-bit)[DOWNLOAD](#)

**Nightly Builds**
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

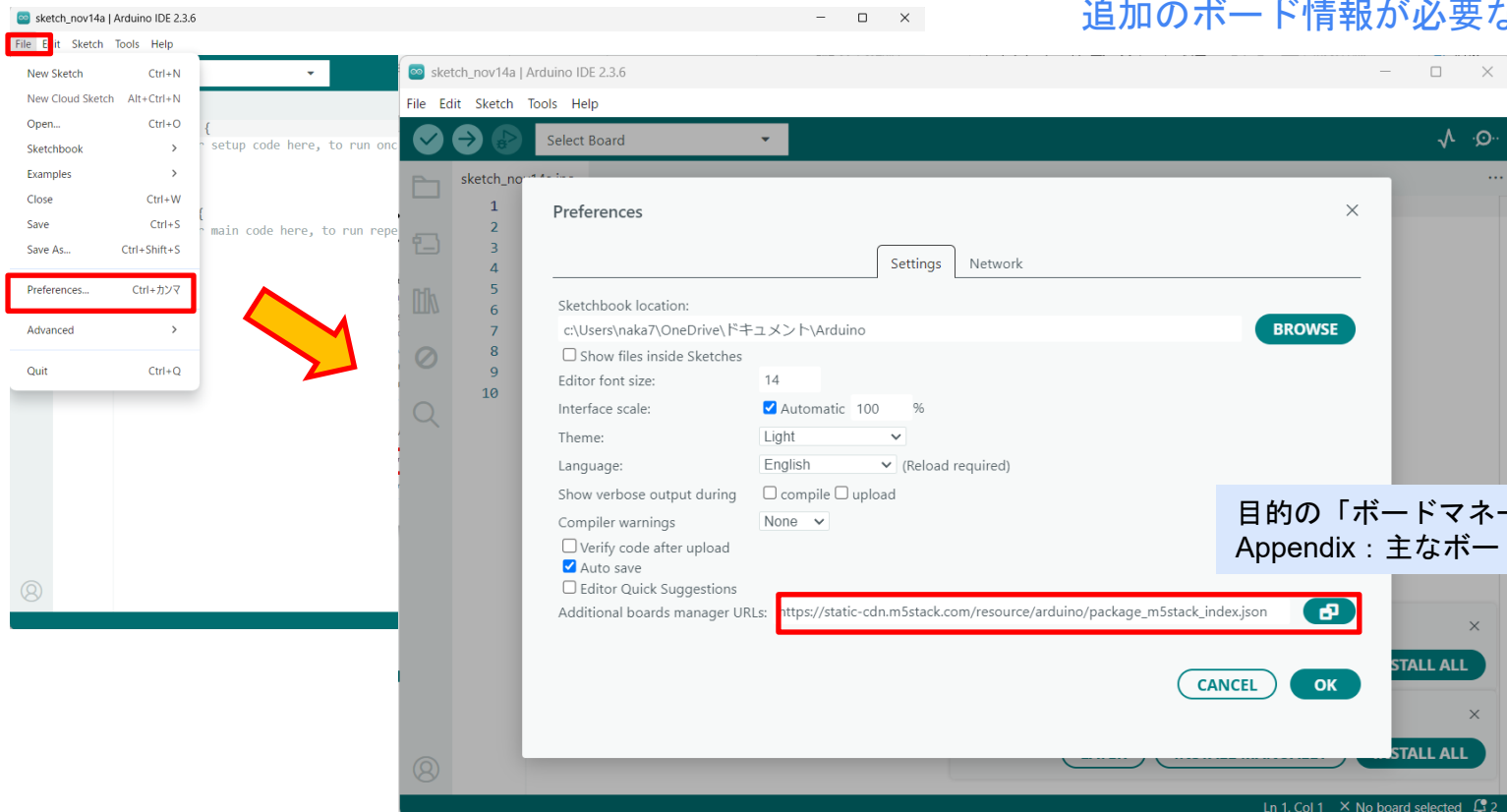
The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

**Legacy IDE (1.8.19)**
Download a legacy version of the Arduino IDE.

ボード情報をインストール

「.ino」のファイルを開くと
関連付けられたArduino IDEが開きます。

追加のボード情報が必要な場合のみ実施



目的の「ボードマネージャURL」を追加
Appendix：主なボード情報

ボード情報をインストール

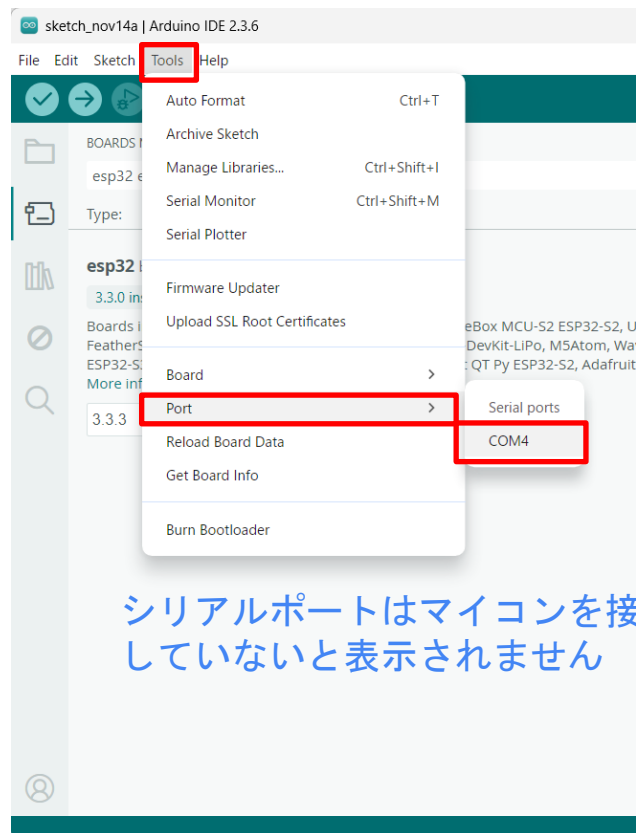
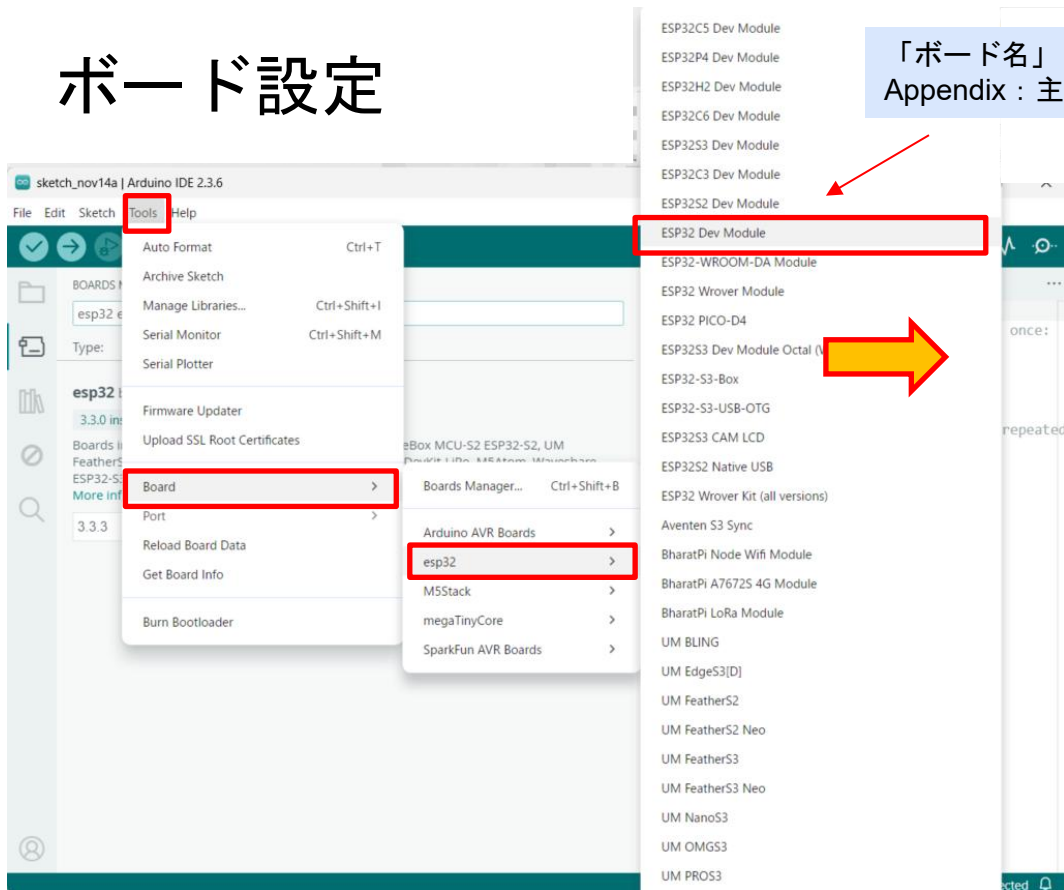
「ボードマネージャ検索キー」で検索
Appendix : 主なボード情報

未インストールのとき
→INSTALL押下

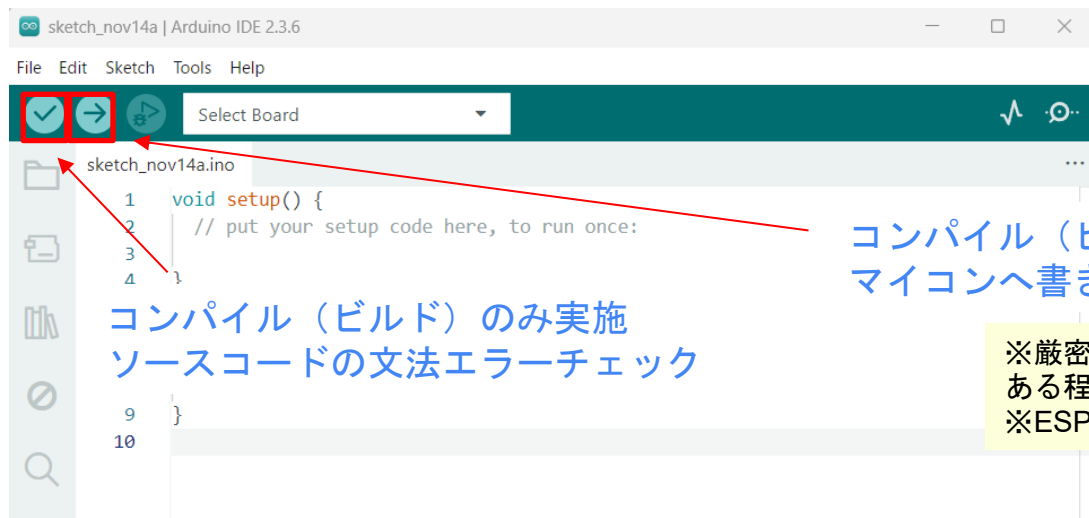
インストール済のとき

ボード設定

「ボード名」を選択
Appendix：主なボード情報



コンパイル（ビルド）チェックと書き込み



「.ino」のファイルを開くと
関連付けられたArduino IDEが開きます。

コンパイル（ビルド）と
マイコンへ書き込み

コンパイル（ビルド）のみ実施
ソースコードの文法エラーチェック

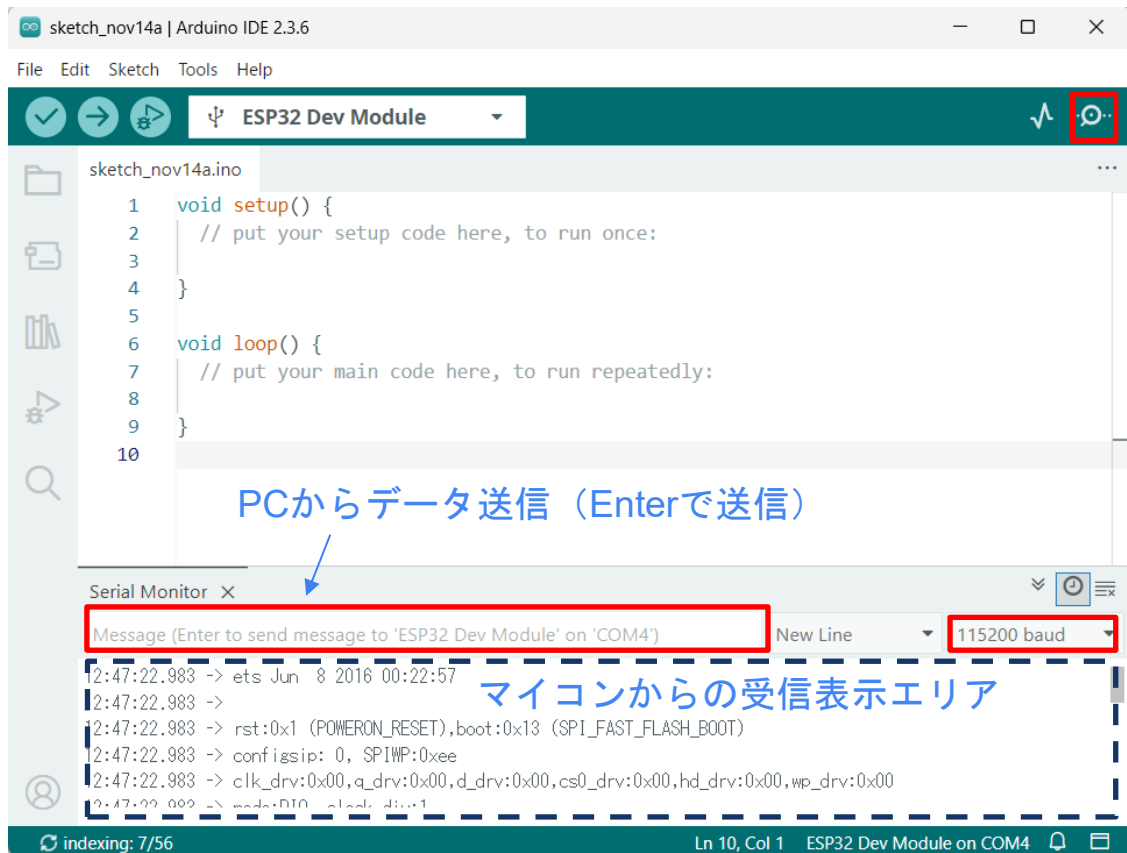
※厳密にはコンパイルとビルドは実施する内容が違うが、
ある程度理解できるまでは同じと思って問題ない
※ESP32の場合はわりと時間がかかる

Output

```
Sketch uses 948943 bytes (72%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.  
Global variables use 44916 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 282764 bytes for local variables. Maximum is 327680 byte  
esptool v5.0.0  
Serial port COM4:  
Connecting.....
```

何度実施しても書き込みに失敗する場合は「Connecting...」が表示されたら
マイコンの「Bootボタン」または「Resetボタン」を1回または2回短く押す。

シリアルモニタを使う



シリアルモニタの起動

通信速度を選択
ソースコードの指定に合わせる

マイコンからの受信表示エリア

Appendix

主なボード情報

- ・ Pro Micro

ボードマネージャURL :

https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Board_Manager/package_sparkfun_index.json

ボードマネージャ検索キー : 「Sparkfun avr board」 または 「pro micro」

ボード名 : 「 SparkFun AVR Borad¥SparkFun Pro Micro」

- ・ ESPr® Developer 32 (スイッチサイエンス)

ボードマネージャURL : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

ボードマネージャ検索キー : 「esp32 espressif」

ボード名 : 「esp32¥ESP32 Dev Module」

※書き込み時「Connecting...」が表示されたらResetボタンを短く 1 回押す

- ・ XIAO-ESP32-S3

ボードマネージャURL : https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

ボードマネージャ検索キー : 「esp32 espressif」

ボード名 : 「esp32¥XIAO_ESP32S3」

※他のボードをInstall済みの場合、合わせて利用可能となっている場合がある。

ボードマネージャURLが異なっても、ボード情報が入っている場合がある

ファイルからライブラリの導入

ファイルからライブラリ導入が必要な場合は、以下手順でファイルを設置してからコンパイル・書き込みを行う

「C:\Users\XXX\ドキュメント\Arduino\libraries」
にファイルを展開する

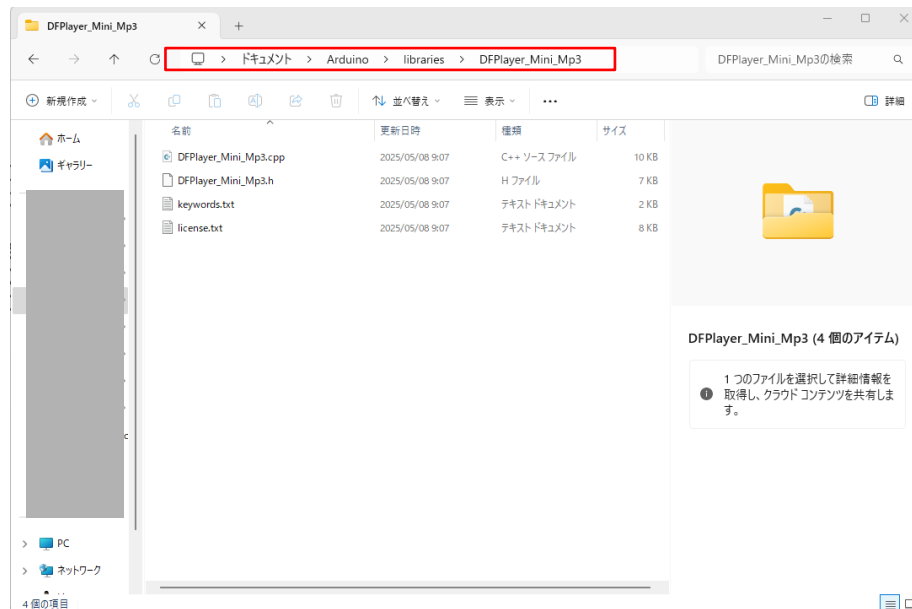
(例)

XXX\Arduino\libraries

└ DFPlayer_Mini_Mp3

└ DFPlayer_Mini_Mp3.cpp

└ DFPlayer_Mini_Mp3.h



デバイスドライバ

- ・ ESPr® Developer 32（スイッチサイエンス）ではドライバが必要な場合がある（マイコンボードがWindowsで認識しない場合）

<https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>

Download and Install VCP Drivers

Downloads for Windows, Macintosh, Linux and Android below.

*Note: The Linux 3.x.x and 4.x.x version of the driver is maintained in the current Linux 3.x.x and 4.x.x tree at www.kernel.org.

Software Downloads

Software (11)

Software · 11

CP210x Universal Windows Driver	v11.4.0 12/18/2024
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.3 5/30/2025
CP210x VCP Windows	v6.7 9/4/2020
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/4/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/4/2020

[Show 6 more Software](#)